

基于DEA方法的省级档案馆微信公众号运营效率提升策略*

崔 旭 胡辰曦

(西北大学公共管理学院,陕西西安,710127)

摘 要:通过采集 27 个省级档案馆微信公众号数据,利用 DEA (数据包络分析) 方法划分出 DEA 有效、弱 DEA 有效、DEA 无效三类省级档案馆微信公众号,并通过规模报酬视角和冗余度视角分析,找出 DEA 无效省级档案馆微信公众号运营欠佳的原因,提出打造专业运营团队、注重推文专业性与艺术性、合理配置投入要素以及寻求推广新方式的运营效率提升策略。

关键词: DEA 方法;省级档案馆;微信公众号;运营效率

微信公众号因拥有庞大用户量已成为新媒体传播主阵地。目前,我国大多数省级档案馆已开通微信公众号,但整体处于建设初期,是否高效运营成为关注的问题。笔者运用 DEA (数据包络分析) 方法从客观视角对我国省级档案馆微信公众号平台数据进行分析,希望为档案馆微信公众号运营效率提升提供参考和借鉴。

一、省级档案馆微信公众号研究概况

我国省级档案馆微信公众号研究主要集中在三方面:一是对省级档案馆微信公众号推文内容评析^[1-2],二是对省级档案馆微博与微信运营对比分析^[3-4],三是对省级档案馆微信公众号服务现状调查分析。^[5-6]总体而言,围绕省级档案馆微信公众号主题,已有研究具有以下特征:第一,多是针对档案馆微信公众号服务、运行现状方面的研究,未见用 DEA 方法来研究档案馆微信公众号运营效率问题。第二,多采用内容分析法、网络调查法等定性方法研究,定量研究较欠缺。基于此,笔者以我国处于正常运营状态

的省级档案馆微信公众号为研究对象,采用 DEA 方法,从“投入—产出”视角分析其运营效率。

二、省级档案馆微信公众号运营效率指标构建与数据采集

1. 投入—产出指标构建

DEA (数据包络分析) 中有 CCR 和 BCC 两个基础模型^[7]。由于在微信公众号的运营过程中,随着运营手段不断进步与投入规模不断增加,规模报酬往往呈现出递增的趋势,因此本研究选取 BCC 模型进行分析。^[8] BCC 模型分析的第一步是建立评价指标。^[9-10] 目前,用于分析微信公众号运营效率的多数指标,已经多位学者验证^[11-13],较为成熟且具备科学性和可操作性。因此,笔者在现有学者研究基础上,结合省级

表 1 省级档案馆微信公众号运营效率投入—产出指标

指标类型		具体指标	指标定义
投入	内容生产	推文数量	推送文章总量
		非原创率	非原创文章在总推文数量间占比
	时间投入	推文次数	推送文章总次数
	结构成本	自定义菜单数	会话界面底部菜单栏选项数量
产出	传播影响力	篇均阅读量	平均每篇文章阅读量
		篇均点赞量	平均每篇文章点赞量
		头条篇均阅读量	平均每篇头条文章阅读量
	受关注度	活跃粉丝数	该公众号活跃粉丝数量

档案馆微信公众号自身特点和数据的可获得性,构建了省级档案馆微信公众号运营效率投入—产出指标,其中非原创率和头条篇均阅读量为笔者提出的指标。投入指标可分为内容生产、时间投入和结构成本三大类;产出指标可分为受关注度和传播影响力两大类(各级指标如表1所示)。

2. 数据采集

以我国省级档案馆微信公众号为研究对象,以“档案馆”“31个省/市名称+档案馆”为关键词在微信公众号上搜索,初次得到29个省级档案馆微信公众号,其中,西藏档案与吉林档案无推送消息。最终选取27个研究对象。数据统计区间为自微信公众号开通之日起至2022年1月1日,各公众号活跃粉丝数通过清博大数据平台获取,自定义菜单数从关注对应公众号后所显示的对话框处获取,发布天数、推文数、原创数、篇均阅读数、篇均点赞数、篇均在看数均通过遍历该时间段内所有推文的方法获取。公众号经营时长通过微信“关于公众号”获取,对于该界面数据缺失的公众号,则以其发出的第一条推文时间为准。由于统计过程中原创篇数指标中存在数值为0的情况,故对其进行非0化处理,采用 Davis 和 Hayes (1993)提出的逆算法思路,将原创数指标变为非原创篇数后取倒,转为非原创率,适配DEA算法逻辑。

三、省级档案馆微信公众号运营效率分析

将采集的各类指标数据输入DEAP2.1软件(嵌入DEA方法),计算出27个省级档案馆微信公众号的综合效率、技术效率以及规模效率。结果显示,综合效率均值为0.512,平均技术效率为0.916,平均规模效率为0.54。从均值来看,省级档案馆公众号运营效率总体上处于中等水平。其中,有14个省级档案馆微信公众号的运营效率达到DEA有效(包括弱有效),约占整体样本的52%。根据综合技术效率值和纯技术效

率值,可以把27个省级档案馆微信公众号分为三大类(见表2)。

第一类,DEA有效。共8个微信公众号达到DEA有效,说明这8个省级档案馆微信公众号运营模式相对来说最为有效,投入产出结构合理,具体讲,就是在内容成本、时间成本与结构成本上的投入与在传播影响力、受关注度的产出上处于理想运营规模和运行状态,平台的运营效率在所有公众号中最佳。

第二类,弱DEA有效。共6个微信公众号处于弱DEA有效。虽然以上公众号在现有投入规模下,其活跃粉丝数、篇均阅读量、篇均点赞量以及头条篇均阅读量的产出水平已经达到了最大值,但因为规模效率未达到最优状态,所以导致综合效率弱有效。

第三类,DEA无效。共有13个微信公众号处于DEA无效,占总样本数的48%。这13个公众号在纯技术效率和规模效率上都处于无效,说明无论是从内容生产、结构成本、时间投入,还是从整体规模来看,都需要做较大改进。

通过DEA分析可以看出省级档案馆微信公众号运营效率虽总体上处于中等水平,但仍有部分公众号的运营处于相对无效率状态。本文进一步对DEA无效的省级档案馆微信公众号运营效率影响因素进行分析,以探寻无效运营的真正原因。

四、省级档案馆微信公众号DEA无效运营原因分析

为探究省级档案馆微信公众号DEA无效运营的原因,笔者利用软件输出的规模报酬和投入产出冗余度这两项数值做深入分析,通过读取输出值(由于篇幅所限,规模报酬和投入产出冗余度原始输出表从略),将数值指代的物理含义分析整理,汇总于表3中。从表3可以看出,省级档案馆微信公众号DEA无效运营的原因分为无效投入过多与有效产出过少两大因素,

其中无效投入过多包括推文数量过剩、推文频率过高、公众号菜单功能不全;有效产出过少包括篇均点赞量较少与粉丝活跃度过低。

一是无效投入过多。结合冗余度分析结果可以看出,导致DEA无效的投入因素主要集于推文数量、推文次数及自定

表2 27个省级档案馆微信公众号运营效率分类表

DEA有效	弱DEA有效	DEA无效	
安徽档案	北京市档案馆	福建档案	内蒙古档案
档案春秋	读档	甘肃档案	秦风档案
河南档案	贵州档案方志	广东档案	四川档案
记忆浙江	宁夏档案	广西档案资讯	山东档案
江苏档案	青海档案	湖湘档案	云南档案
江西档案	重庆市档案馆	冀小兰	
天津市档案方志		辽宁档案	
浙江省档案馆		龙江档案	

表3 13个省级档案馆微信公众号DEA无效运营指标汇总表

公众号	推文数量	非原创率	推文次数	自定义菜单数	篇均阅读量	篇均点赞量	头条篇均阅读量	活跃粉丝数
福建档案	√	×	√	√	×	√	×	√
甘肃档案	√	×	√	√	√	√	√	√
广东档案	√	×	×	√	√	√	√	×
广西档案资讯	√	×	√	√	√	√	√	√
湖湘档案	×	×	√	×	√	×	√	√
冀小兰	×	×	√	×	√	×	√	√
辽宁档案	√	×	×	×	√	√	√	√
龙江档案	√	×	×	×	×	√	×	√
内蒙古档案	√	×	×	×	√	√	√	√
秦风档案	√	×	√	√	√	√	√	×
山东省档案馆	√	×	×	×	√	×	×	√
四川省档案馆	√	×	√	√	√	√	√	√
云南档案	√	×	×	×	√	√	×	√

注：√为存在无效投入或产出过少，×为不存在无效投入或产出过少

义菜单数三个方面。在DEA无效的13个公众号中，除湖湘档案、冀小兰两个公众号，其余11个公众号都显示推文数量投入过剩，统计发现推文数量最多的公众号总推文量是其余公众号的3-5倍。推文数量过多不利于微信公众号使用者筛选有用信息，过于追求文章数量而不追求质量，长此以往易加重档案用户厌烦情绪，影响公众号阅读量，导致运营效率低下。推文次数冗余同样是DEA无效省级档案馆微信公众号较为突出的问题。首先，连日推送或一日多次推送会让固定翻阅公众号的订阅者出现遗漏推文信息的可能；其次，过高频次的推送会让公众号订阅者产生疲劳感，降低对公众号推文的兴趣，影响公众号的头条阅读量及篇均点赞量。自定义菜单数是冗余度最低的投入指标，菜单栏的设置影响着省级档案馆微信公众号功能是否完善，是否可以满足便捷开展档案工作的需求，决定了省级档案馆微信公众号的易用性。若自定义菜单数出现冗余，会影响档案馆微信公众号的粉丝活跃度，使其运营效率低下。

二是有效产出过少。13个省级档案馆微信公众号篇均阅读量、篇均点赞量、头条篇均阅读量、活跃粉丝数四个产出变量均有不同程度的冗余，产出方面的冗余大多是与投入指标相互作用的结果。根据分析结果来看，产出不足较为突出的是篇均点赞量与粉丝活跃度两个指标。从篇均点赞量来看，结合推文总数与推文次数，篇均点赞量不足或因推送频率过快，推文篇数过多且文章标题缺乏新意，内容不能吸引公众关注，文章“有量无质”造成。从粉丝活

跃度来看，粉丝活跃度不足首先是由于档案馆微信公众号关注人数较少，其原因或由于平台宣传力度不足，致使公众号知名度较低，同时也可能是平台功能不够完善，无法满足用户需求，导致用户黏性较低。

五、省级档案馆微信公众号运营效率提升策略

依据上述无效运营原因分析，结合DEA有效省级档案馆微信

公众号运营经验调研，提出省级档案馆微信公众号运营效率提升策略。

1. 建立专业团队，保障公众号高效运营

当前省级档案馆微信公众号运营模式主要分为科普宣传与档案馆线上功能拓展两种，在实际调查中，选择后者运营模式的大多数省级档案馆微信公众号功能不够成熟，公众号设置的功能菜单栏虽然涵盖功能较为全面，但所附网站链接失效并未修缮，也未更新，无法与档案网站形成功能上的替代或互补。随着公众号关注度不断扩大，公众号运营已不能仅仅作为档案馆的附属工作由一至两人兼职完成，档案馆内部应培养公众号专业运营团队，完备公众号运营团队日常查检及维护职能，承担针对性的运营维护工作，优化运营模式，完善公众号功能，帮助合理化实现资源配置，提高公众号的运营效率。

2. 注重推文专业性与艺术性，降低公众号无效投入

推文数量过多、频率过高，易出现大量低质量推送，致使篇均点赞量较低。调查发现在DEA有效的省级档案馆微信公众号中，篇均点赞量与篇均阅读量较高的档案春秋、江西档案虽没有较高的推文数量与推文次数，但在推送内容上不仅有较高的原创推文率，且积极将自身馆藏与地域文化相结合，出品了具有地方特色的原创专题档案推送，得到了档案用户的认可。因此，为提高文章推送质量，省级档案馆微信公众号运营团队应善于运用信息，统计监测档案微信公众号用户的阅读及点赞偏好，对推文内容及推文类

型进行改进,并以此为契机结合档案专业知识,开发具有地方特色档案微信公众号精品专栏和原创作品,使得高质量推文能够长久有序输出。

公众号推文主要由文字、图片、颜色三大元素构成,应注重艺术性,专业的排版设计能为粉丝和档案用户带来视觉上的享受,更能缓解长篇幅文章带给读者的信息及阅读压力。粉丝活跃度较高的省级档案馆微信公众号推文不仅注重格式规范,大部分还通过图形与文字底色转化,对图文精心设计后发布,增强信息直观性,减轻阅读压力,提高了档案用户阅读兴趣,从而提升推文阅读量及点赞量。

3. 根据投入产出关系,合理配置投入各要素

依据生产理论中的边际效应递减规律,在其他投入不变时,随着某一投入量的增加,新增加的产出越来越少,也就是说单一的高投入带不来有效产出。因此,单纯依赖内容、结构或时间中的某个单一高投入不会带来省级档案馆微信公众号有效产出,只会加剧档案信息过剩、档案用户黏性低等问题,影响运营效果。因此需要与产出向建立合作并对省级档案馆微信公众号可利用资源进行定量测算,得出最优投入配比,以此来合理配置各要素所需投入量,从而建立最佳投入产出关系,有效提升公众号运营效率。

4. 寻求推广新方式,提升有效产出

宣传推广是提升微信公众号知名度从而提升粉丝活跃度的原动力。一些人口基数较大省份的档案馆微信公众号粉丝活跃度却依旧不足,主要原因也是由于公众号对于大多数群体来讲知名度并不够高。因此只有不断推广引入新的关注群体,才能刺激公众号不断革新,提升有效产出,形成良性循环从而优化运营效率。省级档案馆微信公众号依托其权威性,可积极与图书馆、期刊、文献保护中心等机构公众号进行合作,为其提供资源支持,将前沿的档案资讯与工作实践相结合,扩大其影响力。同时应积极融入到“微信+”的流行趋势中,使档案实践、编研推广、会议展览等能够通过“微信+课程”“微信+直播”的形式在用户群体中产生更好的传播推广效果,尽可能扩展公众号的应用和服务空间。^[14]总之,寻求恰当的合作,实现合作联动是扩大省级档案馆微信公众号影响力的重要手段。

六、结语

总体来看,当前处于DEA有效状态的省级档案馆微信公众号仍为少数,处于DEA无效状态的公众号在内容、结构和日常维护方面都需要进行技术和资源配

置方面的均衡改善,据此笔者提出从打造专业运营团队、注重推文专业性与艺术性、合理配置投入要素以及寻求推广新方式四方面提升省级档案馆微信公众号运营效率。但由于文章采用传统的DEA数据包络分析法,无法剔除环境因素对其效率的影响,没有对冗余变量进行二次改进。在后期研究中将针对这一不足做进一步的分析与研究。

*本文系陕西省档案局科技项目“基于‘期望—满意指数’的我国省级档案网站互动信息服务测评及优化策略研究”(项目编号: SX-2019-R-01)阶段性研究成果。

注释与参考文献

- [1] 钟奕思.省级档案馆微信公众号推送文章内容评析[J].中国档案,2018(6):32-33.
- [2] 赵杨培.疫情防控期间省级档案馆微信公众平台热点推文解析[J].山西档案,2020(3):44-53,43.
- [3] 李兴利.档案宣传“双微联动”实证研究——基于四个省级档案馆政务微博与微信公众号的内容分析[J].档案管理,2022(1):88-90,93.
- [4] 耿佳.微博、微信在档案馆信息服务中的比较与整合研究——以省级档案馆为例[J].档案管理,2016(5):45-47.
- [5] 王森,蒋冠.国内省级档案馆微信公众号服务现状分析[J].北京档案,2018(9):36-39.
- [6] 孙大东,李真儿.问题与策略:我国省级综合档案馆微信公众号移动服务研究[J].档案管理,2021(2):100-102.
- [7] Charnes A, Cooper W W, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units [J]. Operational Research, 1978(6).
- [8] 李美娟,陈国宏.数据包络分析法(DEA)的研究与应用[J].中国工程科学,2003(6):88-94.
- [9] 黄宪,余丹,杨柳.我国商业银行X效率研究——基于DEA三阶段模型的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2008(7):80-91.
- [10] [13] 张燕,赵婉忻.“双一流”高校图书馆微信公众号运营效率评价研究[J].图书情报导刊,2019(10):1-8.
- [11] 姜又琦,张斌.媒体订阅号运营效率评价研究[J].图书情报知识,2017(3):71-80.
- [12] 陈双双,侯胜超,邹立君.基于DEA-Tobit模型的医院微信公众号推文传播效率及影响因素分析[J].中华医学图书情报杂志,2019(4):62-67.
- [14] 蒋亚宝,栗延文,吕建新,等.科技期刊微信公众号传播力及运营策略研究[J].编辑学报,2020(3):257-261.